MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検準1級
リーディングトレーニング

第10回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜18	短文の語句空所補充
2	19〜24	長文の語句空所補充
3	25〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検準1級形式のリーディング第10回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) To prevent speculative panic in grain markets, the ministry released emergency reserve figures to ( ) rumors of a harvest failure.

1 quibble **2** quarry **3** quell **4** quicken

(2) Although the harbor dredging plan looked straightforward on paper, unmapped sunken barges turned the schedule into a costly ( ).

1 ordeal **2** oration **3** ornament **4** outset

(3) Because neonatal incubators cannot tolerate power surges, hospital electricians installed isolation transformers to keep voltage ( ).

1 unruly **2** unwieldy **3** unwitting **4** unwavering

(4) Far from being a selfless charity drive, the conglomerate's tree-planting gala was widely dismissed as a ( ) bid to deflect pollution fines.

1 credulous **2** cynical **3** convivial **4** canonical

(5) Centuries of coal soot had darkened the cathedral's limestone gargoyles so thoroughly that laser cleaning was needed to ( ) the original pale stone.

1 undergo **2** undercut **3** uncover **4** underwrite

(6) When three independent seismic arrays recorded identical deep tremors, skeptics could no longer ( ) the volcano's reawakening as instrument noise.

1 wind down **2** wade into **3** whip up **4** write off

(7) Rather than impose a blanket fishing ban across the bay, marine biologists proposed ( ) closures limited to peak spawning weeks.

1 targeted **2** tarnished **3** tedious **4** tenuous

(8) Because medieval parchment expands and contracts with damp air, conservators house illuminated manuscripts in ( ) glass cases.

1 heretical **2** hermetic **3** heuristic **4** histrionic

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(9) The inquiry found that siloed radio networks had (　　) coordination between municipal firefighters and coast guard helicopters.

1 thwarted　**2** thrived　**3** thatched　**4** threaded

(10) Even seasoned polar navigators treat calm summer pack ice with (　　), knowing a shift in wind can trap a hull within an hour.

1 warmth　**2** weariness　**3** wariness　**4** whimsy

(11) Although the playwright's debut drama suffered from wooden dialogue, critics praised her second work as remarkably (　　) and assured.

1 dank　**2** daft　**3** drab　**4** deft

(12) To keep dominant app stores from stifling smaller rivals, lawmakers outlawed contract terms that (　　) developers to a single payment processor.

1 temper　**2** tether　**3** totter　**4** tinker

(13) Once hailed as an effortless cure for urban congestion, widening downtown expressways often (　　) extra commuter traffic within a few years.

1 begrudges　**2** beguiles　**3** begets　**4** bereaves

(14) Because mountain rescue volunteers buy their own cold-weather gear, the town council voted to (　　) up to eighty percent of boot and jacket receipts.

1 reincarnate　**2** reimburse　**3** reinstate　**4** reiterate

(15) The pharmaceutical trial was halted early after an independent safety board flagged (　　) liver-enzyme spikes in four volunteers.

1 untoward　**2** unscathed　**3** unfeigned　**4** untold

(16) Even after retiring from bench chemistry, Professor Noda continued to (　　) promising doctoral students across three universities.

1 muster　**2** meddle　**3** malign　**4** mentor

1　短文の語句空所補充（続き）

(17) When winter gales severed the island's undersea power cable, hospital generators had to (　　) the clinic until repair ships arrived.

1 touch off　**2** tear down　**3** tide over　**4** turn in

(18) Rather than rewrite the legacy payroll software all at once, engineers chose to (　　) older modules one department at a time.

1 phase out　**2** pan out　**3** pile up　**4** put on

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

District Cooling Networks Under Crowded Cities

Walk past an older office block on a humid August afternoon, and thousands of individual window units and rooftop chillers blast hot exhaust straight onto baking sidewalks. Each building runs its own compressors sized for the hottest afternoon of the year, leaving expensive machinery idle or half-loaded during milder months. Beneath financial districts in Toronto, Singapore, Paris, and central Tokyo, utility engineers have built a quieter alternative: underground district cooling loops.

Instead of cooling buildings one by one, a central plant chills vast volumes of water and pumps it through insulated pipes beneath city streets to heat exchangers inside dozens of connected towers. Centralizing refrigeration unlocks efficiencies no standalone building can match. Industrial centrifugal chillers run far more efficiently than small rooftop condensers, and operators can tap natural cold sinks—deep lake water in Toronto, river water in Paris, or cold seawater—before switching on electric compressors. (19), plants freeze giant insulated tanks of ice overnight using cheap surplus wind power, then melt that ice to cool offices during peak afternoon heat.

Architects prize district loops for freeing valuable rooftop space. Eliminating bulky cooling towers lets developers top mid-rise buildings with solar panels, rainwater gardens, or shaded terraces while cutting vibration and refrigerant leaks. (20), connecting diverse buildings—hotels busy at night alongside offices busy by day—smooths overall demand across twenty-four hours.

Retrofitting insulated mains beneath century-old subways and sewers requires heavy upfront investment, so district cooling rarely suits sprawling suburbs. In dense urban cores, however, shared chilled-water grids help cities (21).

(19)

1 In vain
2 On the contrary
3 Otherwise
4 Better yet

(20)

1 Conversely
2 Moreover
3 Instead
4 Previously

(21)

1 pump boiling water onto August sidewalks at noon
2 install louder window air conditioners on every suburban house
3 slash peak electricity strain without roasting their own streets
4 shut down hotels whenever office workers go home

Why Linguists Race to Document Whistle Languages

Across steep volcanic ravines on Spain's island of La Gomera, terraced valleys in northeastern Turkey, and cloud-forest ridges in Oaxaca, Mexico, shepherds and hillside farmers have conversed across kilometer-wide canyons for centuries without shouting a single word—or using a mobile phone. Instead, they compress the pitch and rhythm of their local spoken language into piercing melodic whistles capable of carrying over wind and rushing streams.

Outsiders once mistook whistle speech for a handful of fixed code signals like railway whistles. Acoustic linguists recording fluent practitioners discovered something far richer: whistled forms are direct acoustic transformations of ordinary spoken sentences, allowing speakers to convey novel messages—such as asking a neighbor which pasture gate broke or announcing unexpected guests—across distances where shouted vowels scatter and fade. Because human ears are sharpest between one and four kilohertz, narrowing speech into that frequency band lets a whistle travel ten times farther than a shout. (22), learning to parse whistled syllables activates both hemispheres of the brain, a finding that surprised neuroscientists accustomed to left-hemisphere speech dominance.

Today, paved mountain roads and cheap cellphones have eroded the everyday necessity that sustained whistle traditions for generations. Most fully fluent whistlers in Turkey's Kuskoy valley and rural Greece are now over sixty. (23), UNESCO heritage recognition and compulsory primary-school lessons on La Gomera have shown that institutional support can keep a whistled register alive as a source of local pride.

Documenting endangered whistle systems before elder speakers pass away helps linguists (24).

(22)

1 By contrast
2 Reluctantly
3 Otherwise
4 Intriguingly

(23)

1 Even so
2 Consequently
3 For instance
4 Likewise

(24)

1 replace every rural mobile phone tower with railway whistles
2 understand the remarkable adaptability of human speech perception
3 prove that whistled languages can express only three fixed commands
4 restrict language lessons to the left hemisphere of the brain

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Biofouling and Hull-Cleaning Standards in Ports

Every ocean-going cargo ship fights a hidden drag race below its waterline. Within hours of submerging in coastal water, bare hull steel acquires a slick bacterial biofilm; within weeks, barnacles, mussels, tube worms, and kelp fronds anchor tightly onto rudder blades and propeller shafts. Maritime engineers call this accumulation "biofouling," and its economic toll is immense: a thin layer of calcareous barnacles roughens hull flow enough to boost fuel consumption—and carbon dioxide emissions—by twenty to forty percent on a Pacific crossing.

For decades in the late twentieth century, shipyards solved the problem chemically by painting hulls with tributyltin (TBT), a potent biocide that leached slowly into seawater and killed attaching larvae on contact. Ecologists soon discovered, however, that TBT persisted in harbor mud and caused severe shell deformities and reproductive collapse in commercial oyster beds miles away, prompting a global treaty ban in 2008. Copper-based paints and slick silicone "foul-release" coatings replaced TBT, yet vessels idling at warm tropical anchorages still accumulate stubborn marine growth.

Today, biofouling raises a second ecological alarm: invasive species. Ships scraping hulls clean in destination ports can dislodge millions of non-native crabs, tunicates, and algae spores straight into vulnerable local bays. Several ports in New Zealand, Australia, and California now enforce strict hull-hygiene rules, requiring arriving ships either to clean hulls offshore beforehand or to deploy underwater grooming robots equipped with suction hoods that capture and filter every scraped shell fragment before water returns to the harbor.

Biofouling and Hull-Cleaning Standards in Ports — Questions

(25) How does marine biofouling penalize cargo vessels economically and environmentally during ocean voyages?

1 Rough barnacle and algae growth increases hydrodynamic drag, raising fuel burn and carbon emissions by 20–40%.

2 Barnacles dissolve steel hulls completely within forty-eight hours.

3 Kelp fronds make cargo ships float ten meters higher out of the water.

4 Clean steel hulls consume forty percent more fuel than fouled ones.

(26) Why was tributyltin (TBT) hull paint banned internationally in 2008?

1 Shipyards ran out of tin mines worldwide in 2007.

2 It attracted ten times more barnacles than unpainted steel.

3 It lingered in harbor sediments and severely harmed non-target marine life such as commercial oysters.

4 It turned ocean water bright purple around tropical ports.

(27) Why do ports in New Zealand, Australia, and California require suction-hood robots for in-port hull cleaning?

1 To pump warm tropical water into cold harbors.

2 To polish propellers into mirrors for tourist submarines.

3 To harvest barnacles for luxury harbor restaurants.

4 To capture scraped organisms and spores so non-native invasive species are not released into local waters.

Reassessing Bronze Age Tin Trade Routes

Bronze—an alloy typically blending roughly ninety percent copper with ten percent tin—gave an entire epoch of Eurasian prehistory its name, furnishing durable spearheads, plowshares, and ceremonial cauldrons from Aegean palaces to Mesopotamian city-states. Yet the raw ingredients of the Bronze Age posed a geographical puzzle that has perplexed archaeologists for over a century. Copper ore is relatively widespread across Cyprus, Anatolia, and the Levant; tin deposits, by contrast, are startlingly scarce across the eastern Mediterranean.

Where, then, did palace workshops in Mycenae, Crete, and Ugarit obtain tons of tin around 1400 BCE? Written cuneiform tablets from Assyrian merchant colonies in central Anatolia document donkey caravans hauling tin westward from Iranian plateaus centuries earlier, yet records fall silent for maritime Aegean states. Only recently have breakthroughs in lead- and tin-isotope geochemistry allowed researchers to fingerprint trace ratios preserved inside corroded bronze ingots recovered from ancient shipwrecks such as the famous Uluburun vessel off southern Turkey.

Isotope matches published over the past five years surprised specialists by pointing in two opposite compass directions at once. Roughly two-thirds of the tin ingots aboard the Uluburun ship matched high-mountain mines in Uzbekistan and Tajikistan more than three thousand kilometers east, implying relay networks linking Central Asian pastoralist miners to Mediterranean ports. The remaining ingots, however, carried chemical signatures indistinguishable from Cornwall in southwestern Britain, proving that Atlantic and riverine trade chains already reached eastern palaces by the Late Bronze Age.

Rather than depending on a single imperial monopoly, Bronze Age metallurgy evidently thrived on overlapping long-distance webs—a resilience that also explains why disruptions along so many linked routes around 1200 BCE helped bring the palace era crashing down.

Reassessing Bronze Age Tin Trade Routes — Questions

(28) What geological asymmetry made Bronze Age metallurgy a long-standing puzzle for eastern Mediterranean archaeologists?

1 Tin washed ashore on every Greek beach, whereas copper existed only in Britain.

2 Copper ore was available regionally, whereas tin deposits were extremely rare near eastern Mediterranean kingdoms.

3 Bronze required ninety percent gold imported from sub-Saharan Africa.

4 Ancient smiths did not know that bronze contained copper.

(29) How did scientists recently trace the geographic origins of tin ingots from the Uluburun shipwreck?

1 By interviewing descendants of Assyrian donkey breeders.

2 By reading English shipping labels stamped onto wooden barrels.

3 By comparing lead- and tin-isotope ratios in the ingots against ore signatures from distant mining regions.

4 By melting all surviving Mycenaean spears into modern coins.

(30) What unexpected pattern did isotope analysis reveal about the Uluburun tin cargo?

1 Every single ingot had been mined on the island of Cyprus.

2 Its tin came simultaneously from Central Asian mountain mines thousands of kilometers east and from Cornwall in Britain.

3 The ingots were actually made of painted limestone containing zero metal.

4 All tin came exclusively from South American riverbeds.

(31) What broader historical conclusion does the author draw in the final paragraph?

1 Late Bronze Age palaces relied on far-flung, overlapping trade networks whose breakdown around 1200 BCE contributed to societal collapse.

2 Central Asian pastoralists conquered Cornwall by warship in 1400 BCE.

3 Long-distance trade did not begin anywhere in Eurasia until the Roman Empire.

4 Palace workshops abandoned bronze for plastic around 1200 BCE.

準1級形式　リーディング

第10回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方

●

例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検準1級 第10回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：3	問02：1	問03：4	問04：2	問05：3
問06：4	問07：1	問08：2	問09：1	問10：3
問11：4	問12：2	問13：3	問14：2	問15：1
問16：4	問17：3	問18：1	問19：4	問20：2
問21：3	問22：4	問23：1	問24：2	問25：1
問26：3	問27：4	問28：2	問29：3	問30：2
問31：1				

問01 正答 3

To prevent speculative panic in grain markets, the ministry released emergency reserve figures to (　　) rumors of a harvest failure.

【訳】穀物市場での投機的な混乱を防ぐため、省は凶作の噂を鎮めるべく緊急備蓄の統計を公表しました。

【解き方】穀物市場での投機的パニックを防ぐため、不作の噂を「鎮める・打ち消す」べく備蓄統計を公表したquell rumors。

1. quibble：quibbleは些細な文句をつける。

2. quarry：quarryは採石する。

3. quell：quell rumors/fearsで噂や不安を鎮める。

4. quicken：quickenは速める。

問02 正答 1

Although the harbor dredging plan looked straightforward on paper, unmapped sunken barges turned the schedule into a costly (　　).

【訳】その港の浚渫計画は書類上は単純に見えましたが、海図に載っていない沈没船のせいで日程は費用のかさむ苦難へと変わりました。

【解き方】海図にない沈没艀（はしけ）のせいで浚渫計画は費用のかさむ「苦難・厳しい試練」へと変わったcostly ordeal。

1. ordeal：ordealは苦しい試練・難行。straightforwardとの逆接に合致。

2. oration：orationは演説。

3. ornament：ornamentは装飾。

4. outset：outsetは始まり。

問03 正答 4

Because neonatal incubators cannot tolerate power surges, hospital electricians installed isolation transformers to keep voltage (　　).

【訳】新生児用の保育器は電圧の急変動を許容できないため、病院の電気技師は電圧を一定に保つ絶縁変圧器を設置しました。

【解き方】新生児用保育器は電圧の急変に耐えられないため、電圧を「揺らぎのない・安定した」状態に保つ絶縁変圧器を設置したunwavering。

1. unruly：unrulyは制御不能な。

2. unwieldy：unwieldyは扱いにくい。

3. unwitting：unwittingは気づかない。

4. unwavering：unwaveringは揺るがない・一定して安定した。power surgesとの対比に合致。

問04 正答 2

Far from being a selfless charity drive, the conglomerate's tree-planting gala was widely dismissed as a (　　) bid to deflect pollution fines.

【訳】無私の慈善活動であるどころか、その複合企業の植樹パーティーは汚染への罰金から世間の目をそらすための打算的な試みとして広く退けられました。

【解き方】無私の慈善運動どころか、汚染罰金から目をそらすための「冷笑的・打算的な」試みだと広く一蹴されたcynical bid。

1. credulous：credulousはだまされやすい。

2. cynical：cynicalは自己利益のために体裁を利用する打算的な。selflessとの対比に合致。

3. convivial：convivialは陽気で打ち解けた。

4. canonical：canonicalは正統の。

問05 正答 3

Centuries of coal soot had darkened the cathedral's limestone gargoyles so thoroughly that laser cleaning was needed to (　　) the original pale stone.

【訳】何世紀もの石炭の煤が聖堂の石灰岩のガーゴイルをすっかり黒く覆っていたため、元の淡い石肌をよみがえらせるにはレーザー洗浄が必要でした。

【解き方】何世紀もの石炭煤で黒ずんだ石灰岩の彫刻から、元の淡い石肌を「露出させる・再び現す」ためレーザー洗浄が必要だったuncover。

1. undergo：undergoは経験する。

2. undercut：undercutは安く売る・弱める。

3. uncover：uncoverで覆っていた汚れの下から元の石肌を現す。

4. underwrite：underwriteは費用を引き受ける。

問06 正答 4

When three independent seismic arrays recorded identical deep tremors, skeptics could no longer (　　) the volcano's reawakening as instrument noise.

【訳】3つの独立した地震観測網が同一の深部微動を記録したことで、懐疑派も火山の再活動を計器の雑音として片づけることはできなくなりました。

【解き方】3つの独立した地震計網が同じ深部微動を記録したことで、懐疑派も火山の再活動を計器ノイズとして「切り捨てる・片づける」ことはもはやできなかったwrite off A as B。

1. wind down：wind downは徐々に縮小する。

2. wade into：wade intoは介入する。

3. whip up：whip upはあおる。

4. write off：write off A as BでAを単なるBだと見なして片づける。

問07 正答 1

Rather than impose a blanket fishing ban across the bay, marine biologists proposed (　　) closures limited to peak spawning weeks.

【訳】湾全域に一律の禁漁を課すのではなく、海洋生物学者は産卵の最盛期の数週間に絞った限定的な禁漁を提案しました。

【解き方】湾全体の全面禁漁ではなく、産卵最盛期の週に限定した「的を絞った」禁漁を提案した targeted closures。

1. targeted：targetedは対象や時期を限定した。blanket ban（一律全面禁止）との対比に合致。
2. tarnished：tarnishedは汚れた。
3. tedious：tediousは退屈な。
4. tenuous：tenuousは薄弱な。

問08 正答 2

Because medieval parchment expands and contracts with damp air, conservators house illuminated manuscripts in (　　) glass cases.

【訳】中世の羊皮紙は湿った空気で伸縮してしまうため、保存修復家は彩色写本を気密ガラスケースに収蔵しています。

【解き方】中世の羊皮紙は湿気で伸縮するため、彩色写本を「気密性の高い（密閉された）」ガラスケースに収めているhermetic。

1. heretical：hereticalは異端の。
2. hermetic：hermeticは気密の・外気を遮断した。damp airを防ぐ文脈に合致。
3. heuristic：heuristicは発見的な。
4. histrionic：histrionicは芝居がかった。

問09 正答 1

The inquiry found that siloed radio networks had (　　) coordination between municipal firefighters and coast guard helicopters.

【訳】縦割りで分断された無線網が、市の消防隊と沿岸警備隊のヘリコプターとの連携を妨げていたことが調査で明らかになりました。

【解き方】縦割りで互換性のない無線網が市の消防隊と沿岸警備隊ヘリの連携を「阻んだ・妨げた」と調査で判明したthwarted coordination。

1. thwarted：thwartは計画や連携を妨げる・頓挫させる。
2. thrived：thriveは繁栄する（自動詞）。
3. thatched：thatchは茅で葺く。
4. threaded：threadは糸を通す。

問10 正答 3

Even seasoned polar navigators treat calm summer pack ice with (　　), knowing a shift in wind can trap a hull within an hour.

【訳】風向きが変われば1時間のうちに船体が閉じ込められかねないと知っているため、熟練の極地航海士でさえ夏の穏やかな流氷には警戒を怠りません。

【解き方】風向きが変われば1時間以内に船体が氷に閉じ込められると知っているため、ベテラン極地航海士でも穏やかな夏の流氷に「警戒心・慎重さ」をもって接するwariness。

1. warmth：warmthは温かさ。
2. weariness：wearinessは疲労。
3. wariness：warinessは警戒・用心深さ。trap a hullの危険と合致。
4. whimsy：whimsyは気まぐれ。

問11 正答 4

Although the playwright's debut drama suffered from wooden dialogue, critics praised her second work as remarkably (　　) and assured.

【訳】その劇作家のデビュー作は台詞回しがぎこちない欠点がありましたが、批評家たちは第2作を驚くほど巧みで堂々たる出来だと称賛しました。

【解き方】処女作は台詞がぎこちなかったが、第2作は驚くほど「巧みで洗練された」出来栄えだと批評家が称賛したdeft（and assured）。

1. dank：dankはじめじめした。
2. daft：daftは愚かな。
3. drab：drabは単調でくすんだ。
4. deft：deftは手際よく巧みな。wooden dialogueとの対比に合致。

問12 正答 2

To keep dominant app stores from stifling smaller rivals, lawmakers outlawed contract terms that (　　) developers to a single payment processor.

【訳】支配的なアプリストアが小規模な競合を抑え込むのを防ぐため、議員たちは開発者を単一の決済業者に縛りつける契約条項を禁じました。

【解き方】小規模競合の締め付けを防ぐため、開発者を単一の決済代行業者に「縛りつける」契約条項を違法としたtether A to B。

1. temper：temperは和らげる。
2. tether：tether A to BでAをBにつなぎ留める・縛りつける。
3. totter：totterはよろめく。
4. tinker：tinkerは少しいじる。

問13 正答 3

Once hailed as an effortless cure for urban congestion, widening downtown expressways often (　　) extra commuter traffic within a few years.

【訳】かつては都市渋滞の簡単な解決策ともてはやされた都心高速道路の拡幅ですが、実際には数年以内に新たな通勤交通を呼び込んでしまうことが少なくありません。

【解き方】都心高速道路の拡幅は渋滞の特効薬と称えられたものの、数年以内にさらなる通勤交通量を「生み出す（誘発する）」ことが多いbegets。

1. begrudges：begrudgeは惜しむ。
2. beguiles：beguileは欺く・魅了する。
3. begets：begetは（結果として）生み出す・招く（誘発需要の説明）。
4. bereaves：bereaveは奪う。

問14 正答 2

Because mountain rescue volunteers buy their own cold-weather gear, the town council voted to (　　) up to eighty percent of boot and jacket receipts.

【訳】山岳救助のボランティアが防寒装備を自費で購入しているため、町議会は登山靴やジャケットの領収書代金の最大8割を払い戻すことを可決しました。

【解き方】山岳救助ボランティアが防寒具を自費購入しているため、町議会は靴やジャケットの領収書の最大8割を「払い戻す・精算償還する」ことを決議したreimburse。

1. reincarnate：reincarnateは生まれ変わらせる。
2. reimburse：reimburseは立替費用を払い戻す・弁済する。receiptsと合致。
3. reinstate：reinstateは復職・復活させる。
4. reiterate：reiterateは繰り返し述べる。

問15 正答 1

The pharmaceutical trial was halted early after an independent safety board flagged (　　) liver-enzyme spikes in four volunteers.

【訳】独立安全性モニタリング委員会が被験者4人に好ましくない肝酵素値の急上昇を確認したため、その新薬治験は早期に中止されました。

【解き方】独立安全性委員会が被験者4名に「予期せぬ有害な・好ましくない」肝酵素の急上昇を指摘したため治験が早期中断されたuntoward。

1. untoward：untowardは不都合な・有害な（医学でuntoward effects/eventsは定型）。

2. unscathed：unscathedは無傷の（逆）。

3. unfeigned：unfeignedは偽りのない。

4. untold：untoldは計り知れない。

問16 正答 4

Even after retiring from bench chemistry, Professor Noda continued to (　　) promising doctoral students across three universities.

【訳】実験化学の現場を退いた後も、野田教授は3つの大学にまたがる有望な博士課程の学生たちを指導し続けました。

【解き方】実験室の現役を退いた後も、3大学にわたる有望な博士課程学生を「指導・助言育成する」ことを続けたmentor。

1. muster：musterは召集する。

2. meddle：meddleは干渉する（inを伴う自動詞）。

3. malign：malignは中傷する。

4. mentor：mentorは良き指導者として育成・助言する（他動詞）。

問17 正答 3

When winter gales severed the island's undersea power cable, hospital generators had to (　　) the clinic until repair ships arrived.

【訳】冬の暴風で離島の海底送電ケーブルが切断された際、修理船が到着するまで発電機で診療所の急場をしのぐ必要がありました。

【解き方】冬の暴風で海底送電ケーブルが切れた際、修理船が到着するまで病院の発電機が診療所を「急場をしのいで支える」必要があったtide over。

1. touch off：touch offは引き起こす。

2. tear down：tear downは取り壊す。

3. tide over：tide someone/something overで難局を乗り切らせる・急場をしのぐ。

4. turn in：turn inは提出する。

問18 正答 1

Rather than rewrite the legacy payroll software all at once, engineers chose to (　　) older modules one department at a time.

【訳】旧式の給与計算ソフトを一度に全面改修するのではなく、技術者たちは古いモジュールを1部署ずつ段階的に廃止していく方法を選びました。

【解き方】旧式の給与計算ソフトを一度に書き換えるのではなく、古いモジュールを1部署ずつ「段階的に廃止する」道を選んだphase out。

1. phase out：phase outで段階的に廃止・切り替えする。one department at a timeと合致。

2. pan out：pan outはうまくいく（自動詞）。

3. pile up：pile upは積み上がる。

4. put on：put onは身につける・上演する。

District Cooling Networks Under Crowded Cities

本文の和訳

蒸し暑い8月の午後に古いオフィス街を歩けば、無数の個別エアコンや屋上冷却塔が焼けるような歩道へ熱風を吐き出しています。各ビルが年間で最も暑い午後に合わせた冷凍機を個別に抱えるため、穏やかな季節には高価な設備が遊休化しがちです。トロントやシンガポール、パリ、東京都心などの業務地区の地下では、これに代わる静かな仕組みとして「地域冷房ネットワーク」が築かれてきました。ビルごとに冷やすのではなく、中央プラントで大量の冷水を作って地下の断熱配管で数十棟のビルへ循環させる方式です。集中化には単独ビルでは得られない効率があり、大型ターボ冷凍機は小型機より高効率なうえ、トロントの深層湖水やパリの河川水などの自然冷熱も活用できます。(19)、夜間の安価な余剰風力電力で巨大な氷蓄熱槽を凍らせておき、猛暑の午後にその氷を解かして冷房に充てることも可能です。屋上から巨大な冷却塔をなくせるため太陽光パネルや屋上緑化に活用でき、(20)、夜間に需要が増えるホテルと昼間に動くオフィスを同じ網につなぐことで24時間の負荷も平準化されます。地下鉄や下水道が入り組む地下への配管敷設には多額の初期投資が要るため郊外には向きませんが、高密度な都心部では共有冷水網によって都市は(21)ことができます。

問19 正答 4

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】大型冷凍機の高効率や湖水・河川水の活用に続けて、「さらに良いことに」夜間余剰電力での氷蓄熱ピークシフトまで行える利点を重ねるBetter yet。

1. In vain：無駄に、ではない。

2. On the contrary：それどころか、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Better yet：利点を一段高めて追加するBetter yet。

問20 正答 2

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】屋上空間の開放や騒音・冷媒漏洩削減の利点に「加えてさらに」、ホテルとオフィスの接続で昼夜の需要をならせる利点を添えるMoreover。

1. Conversely：逆に、ではない。

2. Moreover：建築面・運用面の利点を積み上げるMoreover。

3. Instead：代わりに、ではない。

4. Previously：以前は、ではない。

問21 正答 3

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】街路に排熱をまき散らすことなく、夏場のピーク電力負荷を大幅に引き下げる。

1. pump boiling water onto August sidewalks at noon：正午に熱湯をまくのではない。

2. install louder window air conditioners on every suburban house：郊外住宅への窓用エアコン設置ではない。

3. slash peak electricity strain without roasting their own streets：第1段落の歩道への排熱問題と第2段落のピーク電力抑制を的確に統合。

4. shut down hotels whenever office workers go home：オフィス退勤時にホテルを閉めるのではない。

Why Linguists Race to Document Whistle Languages

本文の和訳

スペイン領ラ・ゴメラ島の険しい火山渓谷やトルコ北東部の段々畑の谷、メキシコ・オアハカの雲霧林の尾根では、羊飼いや農民たちが何世紀ものあいだ一言も叫ばず携帯電話も使わずに1キロ以上離れた谷越しに会話してきました。地元の話し言葉の音高やリズムを鋭く澄んだ口笛へと圧縮し、風や渓流の音を越えて届けてきたのです。かつて部外者はこれを鉄道の汽笛のような少数の固定合図だと誤解していましたが、音声言語学者の調査により、実際には日常の文を音響的に変換したものであり、どこの牧草地の門が壊れたかといった新しい内容でも自在に伝えられることが分かりました。人間の耳が最も敏感な1〜4キロヘルツ帯に音を絞ることで叫び声の10倍遠くまで届きます。(22)、口笛言語の聞き取りでは大脳の左右両半球が活発に働くことも判明し、言語処理は左半球優位と考えていた神経科学者を驚かせました。今日では舗装道路や携帯電話の普及で実用上の必要性が薄れ、トルコのクシュキョイ渓谷やギリシャ農村部の堪能な話者の大半は60歳以上ですが、(23)、ラ・ゴメラ島でのユネスコ無形文化遺産登録や小学校での必修授業は、公的支援によって地域の誇りとして継承できることを示しました。高齢の話者が健在なうちに記録を残すことは、言語学者が(24)助けとなります。

問22 正答 4

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】音響的な遠達性の説明に続け、「興味深いことに」脳機能計測で左右両半球が働くという神経科学上の意外な発見を導入するIntriguingly。

1. By contrast：対照的に、ではない。

2. Reluctantly：しぶしぶ、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Intriguingly：a finding that surprised neuroscientistsと自然につながるIntriguingly。

問23 正答 1

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】道路と携帯電話の普及で高齢化・衰退が進んでいる厳しい現状を受けつつ、「それでもなお」ラ・ゴメラ島の小学校教育などで継承に成功している希望的実例へ転じるEven so。

1. Even so：衰退傾向に対する逆接の実例を導くEven so。

2. Consequently：その結果（高齢化したから成功した）では論理が合わない。

3. For instance：高齢化の具体例ではない。

4. Likewise：同様に、ではない。

問24 正答 2

空所(24)を補ってください。

【訳】空所(24)の補充。

【解き方】人間の音声知覚がもつ驚くべき適応力・柔軟性を理解する。

1. replace every rural mobile phone tower with railway whistles：携帯基地局を汽笛に置き換えるのではない。

2. understand the remarkable adaptability of human speech perception：第2段落の音響圧縮・両半球処理の発見と結びの学術的意義に完全一致。

3. prove that whistled languages can express only three fixed commands：3つの固定合図しか表せないというのは昔の誤解。

4. restrict language lessons to the left hemisphere of the brain：左半球限定とは逆。

Biofouling and Hull-Cleaning Standards in Ports

本文の和訳

外洋を航行するすべての貨物船は喫水線の下で目に見えない抵抗との戦いを強いられています。沿岸水に浸かって数時間で鋼鉄の船底には細菌のぬめり膜がつき、数週間でフジツボやイガイ、ゴカイ、海藻が舵やプロペラ軸にびっしり固着します。「生物汚損（バイオファウリング）」と呼ばれるこの付着の経済的損失は甚大で、フジツボの薄い層が水流を乱すだけで太平洋横断の燃料消費とCO2排出量が20〜40％も跳ね上がります。20世紀後半には有機スズ化合物（TBT）を含む防汚塗料が広く使われましたが、海底泥に残留して数マイル先の養殖カキに深刻な殻の奇形や繁殖不全を引き起こしたため2008年に国際条約で全面禁止されました。銅系塗料や滑りやすいシリコーン塗装が代替となったものの、温かい海域で停泊待ちをする船にはなお付着生物がつきます。さらに今日では、寄港先で船底をこすり落とす際に何百万もの外来カニやホヤ、藻類の胞子を湾内にばらまいてしまう「外来種問題」が第2の警鐘となっており、ニュージーランドや豪州、カリフォルニアの港では入港前の沖合清掃や、削り取った殻片を吸引フードで回収・ろ過する水中清掃ロボットの使用を義務づける厳格な基準が導入されています。

問25 正答 1

How does marine biofouling penalize cargo vessels economically and environmentally during ocean voyages?

【訳】生物汚損は航海中の貨物船に経済面・環境面でどのような不利益をもたらしますか。

【解き方】roughens hull flow enough to boost fuel consumption—and carbon dioxide emissions—by twenty to forty percentとある。

1. Rough barnacle and algae growth increases hydrodynamic drag, raising fuel burn and carbon emissions by 20–40%.：第1段落の流体抵抗増大・燃費悪化の説明と一致。

2. Barnacles dissolve steel hulls completely within forty-eight hours.：48時間で鋼鉄が溶けることはない。

3. Kelp fronds make cargo ships float ten meters higher out of the water.：10メートル浮き上がることはない。

4. Clean steel hulls consume forty percent more fuel than fouled ones.：きれいな船体のほうが燃費が悪いとは逆。

問26 正答 3

Why was tributyltin (TBT) hull paint banned internationally in 2008?

【訳】トリブチルスズ（TBT）船底塗料が2008年に国際的に禁止されたのはなぜですか。

【解き方】TBT persisted in harbor mud and caused severe shell deformities and reproductive collapse in commercial oyster beds miles away, prompting a global treaty ban in 2008.とある。

1. Shipyards ran out of tin mines worldwide in 2007.：スズ鉱山の枯渇ではない。

2. It attracted ten times more barnacles than unpainted steel.：フジツボを10倍引き寄せたとは逆。

3. It lingered in harbor sediments and severely harmed non-target marine life such as commercial oysters.：第2段落のTBT禁止理由と一致。

4. It turned ocean water bright purple around tropical ports.：海水を紫に変えたとはない。

問27 正答 4

Why do ports in New Zealand, Australia, and California require suction-hood robots for in-port hull cleaning?

【訳】ニュージーランドや豪州、カリフォルニアの港が港内での船底清掃に吸引フード付きロボットを求めるのはなぜですか。

【解き方】dislodge millions of non-native crabs, tunicates, and algae spores ... suction hoods that capture and filter every scraped shell fragmentとある。

1. To pump warm tropical water into cold harbors.：温水注入ではない。

2. To polish propellers into mirrors for tourist submarines.：観光潜水艦用の鏡面研磨ではない。

3. To harvest barnacles for luxury harbor restaurants.：レストラン向け収穫ではない。

4. To capture scraped organisms and spores so non-native invasive species are not released into local waters.：第3段落の外来種拡散防止の仕組みと完全一致。

Reassessing Bronze Age Tin Trade Routes

本文の和訳

銅およそ9割にスズ1割を混ぜた合金である青銅（ブロンズ）はユーラシア先史時代のひとつの時代にその名を与え、エーゲ海の宮殿からメソポタミアの都市国家に至るまで槍先や鋤（すき）、祭祀用の大釜を生み出しました。しかしその原料は1世紀以上も考古学者を悩ませる地理的パズルを突きつけてきました。銅鉱石はキプロスやアナトリア、レバントに比較的広く分布するのに対し、スズ鉱床は東地中海周辺には驚くほど乏しいのです。では紀元前1400年頃のミケーネやクレタ、ウガリットの工房は何トンものスズをどこから手に入れていたのでしょうか。アッシリア商人の楔形文字粘土板にはイラン高原方面からのロバ隊商の記録があるものの、エーゲ海諸国の海上交易については文献が沈黙していました。近年、トルコ南部沖のウルブルン沈没船などから引き揚げられた青銅・スズ鋳塊の鉛・スズ同位体地球化学分析が進展し、驚くべきことに正反対の2方向が同時に浮かび上がりました。ウルブルン船のスズ鋳塊の約3分の2は3000キロ以上東方のウズベキスタンやタジキスタンの高山鉱山と一致し、中央アジアの遊牧採掘民と地中海港を結ぶ中継網を示した一方、残りの鋳塊は英国南西部コーンウォール産と区別できない化学的特徴を示したのです。単一の帝国による独占ではなく重層的な長距離交易網に支えられていたからこそ青銅器文化は繁栄し、同時に紀元前1200年頃にこの広域網が連鎖的に寸断されたことが宮殿文明崩壊の一因ともなったのです。

問28 正答 2

What geological asymmetry made Bronze Age metallurgy a long-standing puzzle for eastern Mediterranean archaeologists?

【訳】どのような地質学的な偏りが、東地中海の考古学者にとって青銅器時代の冶金を長年の謎にしていましたか。

【解き方】Copper ore is relatively widespread across Cyprus, Anatolia, and the Levant; tin deposits, by contrast, are startlingly scarce across the eastern Mediterranean.とある。

1. Tin washed ashore on every Greek beach, whereas copper existed only in Britain.：ギリシャの浜にスズが打ち上がったとは逆。

2. Copper ore was available regionally, whereas tin deposits were extremely rare near eastern Mediterranean kingdoms.：第1段落の銅とスズの偏在パズルと一致。

3. Bronze required ninety percent gold imported from sub-Saharan Africa.：金9割ではない（銅9割＋スズ1割）。

4. Ancient smiths did not know that bronze contained copper.：銅を含むことを知らなかったとは逆。

問29 正答 3

How did scientists recently trace the geographic origins of tin ingots from the Uluburun shipwreck?

【訳】研究者たちは近年、ウルブルン沈没船から見つかったスズ鋳塊の産地をどのように特定しましたか。

【解き方】breakthroughs in lead- and tin-isotope geochemistry allowed researchers to fingerprint trace ratios preserved inside corroded bronze ingots ... Uluburun vesselとある。

1. By interviewing descendants of Assyrian donkey breeders.：子孫への聞き取りではない。

2. By reading English shipping labels stamped onto wooden barrels.：英語ラベルがあるはずがない。

3. By comparing lead- and tin-isotope ratios in the ingots against ore signatures from distant mining regions.：第2段落後半の同位体分析手法と一致。

4. By melting all surviving Mycenaean spears into modern coins.：現代硬貨への鋳潰しではない。

問30 正答 2

What unexpected pattern did isotope analysis reveal about the Uluburun tin cargo?

【訳】ウルブルン船のスズ積み荷について、同位体分析はどのような予想外の結果を明らかにしましたか。

【解き方】Roughly two-thirds ... matched high-mountain mines in Uzbekistan and Tajikistan ... The remaining ingots ... Cornwall in southwestern Britainとある。

1. Every single ingot had been mined on the island of Cyprus.：キプロスは銅の産地。

2. Its tin came simultaneously from Central Asian mountain mines thousands of kilometers east and from Cornwall in Britain.：第3段落の東西2系統（中央アジア高山地帯＋英国コーンウォール）の発見と一致。

3. The ingots were actually made of painted limestone containing zero metal.：石灰岩の偽物ではない。

4. All tin came exclusively from South American riverbeds.：南米産ではない。

問31 正答 1

What broader historical conclusion does the author draw in the final paragraph?

【訳】筆者は最終段落でどのような歴史的結論を導いていますか。

【解き方】thrived on overlapping long-distance webs—a resilience that also explains why disruptions along so many linked routes around 1200 BCE helped bring the palace era crashing downとある。

1. Late Bronze Age palaces relied on far-flung, overlapping trade networks whose breakdown around 1200 BCE contributed to societal collapse.：最終段落の歴史的結論と一致。

2. Central Asian pastoralists conquered Cornwall by warship in 1400 BCE.：コーンウォール征服ではない。

3. Long-distance trade did not begin anywhere in Eurasia until the Roman Empire.：ローマ帝国まで長距離交易がなかったとは逆。

4. Palace workshops abandoned bronze for plastic around 1200 BCE.：プラスチックへの転換ではない。